

Khai thác sức mạnh qua Nhắc lệnh (Prompting)

- Khác biệt lớn của AI Sinh so với các mô hình thể hệ cũ là sự tương tác bằng **Ngôn ngữ tự nhiên**.
- Vì đã ghi nhớ một lượng tri thức quá đồ sộ, các mô hình này có khả năng giải quyết các vấn đề mới chỉ qua các câu **Nhắc lệnh (Prompts)**.
- Chúng truy vấn biểu diễn tri thức đã học và đưa ra kết quả sát nhất với yêu cầu mà không cần lập trình lại hệ thống.

Những thành tựu vĩ đại của Học sâu

Từ 2012 đến nay, Học sâu đã giải quyết được vô số vấn đề được coi là "không tưởng":

- Phân loại hình ảnh và phiên âm giọng nói đạt tới cấp độ siêu việt của con người.
- Dịch máy ngôn ngữ tự nhiên theo thời gian thực có độ chính xác cao.
- Lái xe tự động (triển khai thương mại tại Phoenix, Austin...).
- Đột phá sinh học: AlphaFold giải mã cấu trúc Protein 3D.
- Chiến thắng con người trong các trò chơi phức tạp: Cờ Vây (AlphaGo), Dota 2.

Ảo tưởng và Cường điệu ngắn hạn

- Với những thành tựu đó, xuất hiện làn sóng cường điệu (hype) về **Trí tuệ nhân tạo tổng hợp (AGI)** hoặc "siêu trí tuệ" sẽ thay thế con người hoàn toàn.
- Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng đây là một ảo tưởng trong ngắn hạn.
- Những gì AI làm tốt hiện nay bản chất là **Tự động hóa nhận thức (Cognitive automation)** - mã hóa lại một kỹ năng nào đó có sẵn vô số ví dụ, chứ không phải là sự tự nhận thức hay khả năng thích ứng linh hoạt trước một điều vô định như con người.

Mùa đông AI (AI Winters)

- **Lịch sử cảnh báo:** Đã từng có những chu kỳ cường điệu mạnh rồi sụp đổ trong thập niên 1970 và 1990 (được gọi là Mùa đông AI).
- Khi sự kỳ vọng vượt xa năng lực thực tế, dòng vốn đầu tư cạn kiệt, các dự án bị đình trệ.
- Hiện tại, dù năng lực học sâu vô cùng hứa hẹn, chúng ta vẫn cần phải tỉnh táo về những gì mô hình có thể và không thể làm được để tránh việc một bong bóng AI bị xì hơi.

Tầm nhìn dài hạn và Lời hứa của AI

Giống như cách Internet thay đổi thế giới những năm 2000...

AI đang tiến tới việc len lỏi vào mọi khía cạnh của khoa học và đời sống con người.

- Nó sẽ trở thành trợ lý đa năng, giao diện giúp chúng ta tương tác với thế giới phức tạp.
- Nó sẽ giúp loài người phát hiện các chân lý toán học mới, tìm ra các loại thuốc mới.
- Dù không thể thay thế năng lực con người ngay lập tức, nhưng AI sẽ khuếch đại sức mạnh của chúng ta lên hàng vạn lần.

Tổng kết Chương 1

- **AI, ML, DL:** Là 3 khái niệm bao hàm nhau. Học sâu là một nhánh mạnh mẽ của Học máy tập trung vào học biểu diễn phân tầng.
- **Bản chất Học máy:** Trích xuất quy tắc tự động từ dữ liệu thông qua cơ chế phản hồi bằng Hàm mất mát (Loss Function).
- **Feature Engineering tự động hóa:** Khác biệt cốt lõi nhất của Học sâu.
- **Generative AI:** Đỉnh cao công nghệ hiện tại nhờ học tự giám sát và dữ liệu khổng lồ.
- **Lời khuyên:** Cảnh trọng trước cường điệu ngắn hạn về AGI, nhưng hãy tin tưởng vào giá trị và tiềm năng thay đổi thế giới trong dài hạn của AI.